धागा निर्माण प्रक्रिया एवं सूत के प्रकार

Yarn Manufacture and Types of Yarn

सूत की संकल्पना

वस्त्र निर्माण में उपयोग होने वाला पर्याप्त लंबा, लचीला और उपयोगी जुड़ाव वाला रेशीय समूह सूत या धागा (**Yarn**) कहलाता है। यह सीमित लंबाई के रेशों की कताई से अथवा एक या अधिक निरंतर फिलामेंटों को साथ लेकर बनाया जा सकता है। हर धागे में एक जैसी ऐंठन अनिवार्य नहीं होती।

रेशा (**Fibre**) मूल इकाई है। सूत अनेक रेशों या फिलामेंटों का उपयोगी लंबा रूप है। कपड़ा (**Fabric**) सूत अथवा सीधे रेशों को व्यवस्थित करने से बनता है। सिलाई धागा (**Sewing Thread**) विशेष सिलाई आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया गया धागा उत्पाद है।

रेशा	सूत	कपड़ा
Fibre	Yarn	Fabric
मूल रेशीय इकाई	उपयोगी लंबा रेशीय समूह	नियंत्रित तल संरचना

स्तर	मुख्य पहचान
रेशा	मूल महीन रेशीय इकाई
सूत	पर्याप्त लंबा, लचीला रेशीय समूह
सिलाई धागा	सीवन बनाने के लिए उपयुक्त तैयार धागा
कपड़ा	बुनाई, निटिंग या अन्य व्यवस्था से बना तल

कताई का व्यापक अर्थ

स्टेपल कताई में रेशों को खोलना, साफ करना, व्यवस्थित करना, पतला करना और जुड़ाव देना शामिल है। मानव-निर्मित रेशा स्पिनिंग में घोल या पिघले बहुलक से मूल फिलामेंट बनता है। दोनों प्रक्रियाओं को केवल स्पिनिंग शब्द के कारण एक नहीं मानते।

धागे से गुण तक

महीनता, ऐंठन, रेशा लंबाई, सतह और संरचना तैयार कपड़े की शक्ति, स्पर्श, गिरावट तथा रूप को प्रभावित करते हैं। एक ही रेशा अलग सूत रूप में अलग व्यवहार दे सकता है।

> धागा केवल रेशा सामग्री का नाम नहीं है। उसमें रेशा, संगठन, काउंट, ऐंठन और निर्माण विधि की जानकारी भी आवश्यक है।

कताई योग्य रेशों के आवश्यक गुण

Essential Fibre Properties for Spinning

लंबाई और महीनता

स्टेपल कताई में पर्याप्त रेशा लंबाई तथा उपयुक्त महीनता महत्त्वपूर्ण हैं। लंबे रेशों में आपसी संपर्क क्षेत्र बढ़ सकता है। बहुत छोटे या अत्यधिक असमान रेशे ड्राफ्टिंग और धागे की समरूपता प्रभावित कर सकते हैं।

एक ही धागा काउंट में महीन रेशों की संख्या अधिक हो सकती है। इससे संपर्क और भार वितरण बदलते हैं। पर बहुत महीन या कमजोर रेशा हर प्रक्रिया में बेहतर नहीं होता; मशीन और उपयोग की आवश्यकता साथ देखी जाती है।

शक्ति, घर्षण और लचक

रेशे को प्रसंस्करण का तनाव सहना और धागे में मुड़ना चाहिए। सतह घर्षण तथा क्रिम्प रेशों की पकड़ में योगदान देते हैं। बहुत कम पकड़ से फिसलन और बहुत अधिक प्रतिरोध से ड्राफ्टिंग कठिन हो सकती है।

गुण	कताई में भूमिका
लंबाई	संपर्क और ड्राफ्टिंग नियंत्रण
महीनता	धागे में रेशों की संख्या और स्पर्श
रेशा शक्ति	खिंचाव तथा प्रक्रिया सहना
क्रिम्प और सतह	आपसी पकड़ तथा भराव
स्वच्छता	दोष और मशीन बाधा घटाना

नमी और स्थिर विद्युत

रेशे की आर्द्रता तथा वातावरण मशीन व्यवहार बदलते हैं। बहुत सूखी स्थिति में स्थिर विद्युत और टूटन बढ़ सकती है। अत्यधिक नमी भी समस्या दे सकती है। उपयुक्त परिस्थिति रेशा प्रकार पर निर्भर करती है।

गुणवत्ता का संतुलन

केवल लंबा रेशा या केवल उच्च शक्ति पर्याप्त नहीं है। शुद्धता, समानता, रंग और उपयोगानुकूल गुणों का संयोजन चाहिए। कच्चे माल की समस्या बाद के चरणों से पूरी तरह समाप्त नहीं होती।

> कताई योग्यता कई गुणों का संयुक्त परिणाम है। रेशा चयन को केवल एक संख्या से नहीं समझना चाहिए।

सूत का बहुआधारी वर्गीकरण

Classification of Yarn on Different Bases

एक धागे की अनेक पहचान

एक ही धागा कपास का, स्टेपल से बना, कॉम्ब्ड, रिंग-स्पन, दोहरा और Z-प्लाई ऐंठन वाला हो सकता है। ये अलग आधारों की सूचनाएँ हैं। किसी एक वर्ग का नाम बाकी सभी विवरण नहीं बताता।

वर्गीकरण आधार	प्रमुख समूह
रेशा लंबाई रूप	स्टेपल स्पन और फिलामेंट
रेशा सामग्री	एकल सामग्री और मिश्रित
संरचनात्मक इकाई	सिंगल, प्लाइड और केबल्ड
रूप	साधारण, टेक्सचर तथा फैंसी
कताई तंत्र	रिंग, कॉम्पैक्ट, रोटर और एयर-जेट
उपयोग	बुनाई, निटिंग, सिलाई और तकनीकी

स्वतंत्र आधारों का संबंध

कॉम्ब्ड शब्द तैयारी बताता है, जबकि रिंग-स्पन अंतिम कताई तंत्र बताता है। दोहरा शब्द साथ पिरोई गई इकाइयों की संख्या से संबंधित है। रंगीन या मेलांज शब्द दृश्य प्रभाव तथा रंग मिश्रण बताता है।

पदार्थ और लंबाई

Material and Fibre Form

एकल, मिश्रित, स्टेपल या फिलामेंट

निर्माण और रूप

Structure and Appearance

सिंगल, प्लाई या फैंसी

मापन और उपयोग

Specification and Use

काउंट, ऐंठन और उद्देश्य

सामान्य और विशेष धागा

साधारण सूत में अपेक्षाकृत नियमित रूप वांछित होता है। फैंसी सूत में नियंत्रित मोटाई, लूप, गाँठ या रंग प्रभाव उद्देश्य हो सकता है। एक ही उभार साधारण सूत में दोष और डिज़ाइन सूत में वांछित प्रभाव हो सकता है।

विवरण का सही क्रम

धागे की जानकारी में रेशा सामग्री, निर्माण, काउंट, प्लाई और ऐंठन स्पष्ट लिखना उपयोगी है। केवल अच्छा या महीन सूत जैसे शब्द परीक्षण योग्य पूरा विवरण नहीं देते।

> वर्गीकरण के आधारों को न मिलाएँ। कॉम्ब्ड, दोहरा, रंगीन और रिंग-स्पन एक-दूसरे के विकल्प नहीं हैं।

स्टेपल स्पन और फिलामेंट सूत

Staple Spun and Filament Yarns

स्टेपल स्पन सूत

सीमित लंबाई के अनेक रेशों को व्यवस्थित करके उपयोगी जुड़ाव देने से स्पन सूत (**Spun Yarn**) बनता है। कपास और ऊन प्रमुख प्राकृतिक उदाहरण हैं। मानव-निर्मित स्टेपल भी इसी व्यापक धागा वर्ग में उपयोग हो सकते हैं।

फिलामेंट सूत

एक लंबा मूल तंतु मोनोफिलामेंट (**Monofilament**) और अनेक साथ लिए तंतु बहुफिलामेंट (**Multifilament**) रूप दे सकते हैं। प्राकृतिक रेशम तथा औद्योगिक नायलॉन या PET फिलामेंट मूल स्रोत में भिन्न हैं, पर निरंतर तंतु रूप साझा कर सकते हैं।

आधार	स्टेपल स्पन	सामान्य फिलामेंट
मूल लंबाई	सीमित रेशे	निरंतर तंतु
सतह	बाहर निकले रेशा सिरे संभव	अपेक्षाकृत चिकनी हो सकती है
जुड़ाव	ऐंठन या विशेष बंधन महत्त्वपूर्ण	ऐंठन, इंटरमिंगलिंग या अन्य व्यवस्था
रूपांतरण	कताई से धागा	तंतु साथ लेना और तैयारी

सामान्य प्रवृत्ति और अपवाद

फिलामेंट को टेक्सचर देकर भरावयुक्त बनाया जा सकता है। स्टेपल सूत को सिंगिंग और फिनिश से अधिक साफ सतह दी जा सकती है। इसलिए केवल चमक या रोएँ देखकर अंतिम पहचान नहीं करते।

स्पन सिल्क

टूटे या रीलिंग के अनुपयुक्त रेशम भागों से स्पन सिल्क बन सकता है। सभी रेशमी धागे निरंतर रीलेड फिलामेंट नहीं होते। इसी तरह PET रेशा सामग्री का नाम है; वह स्टेपल और फिलामेंट दोनों धागों में मिल सकता है।

> स्रोत, मूल रेशा लंबाई और धागे का दृश्य रूप अलग सूचनाएँ हैं। एक को देखकर बाकी स्वतः न मानें।

कपास कताई का सामान्य मार्ग

The General Cotton Spinning Route

कच्चे रेशे से धागे तक

बीज से अलग जिनिंग की गई कपास कताई मिल में कच्चे रेशे के रूप में आती है। जिनिंग बीज अलग करती है; वह पूरी कताई नहीं है। आगे खोलना, सफाई और रेशा व्यवस्था आवश्यक होती है।

1	खोलना और कार्डिंग	स्वच्छ तथा व्यवस्थित रेशा समूह
2	मार्ग के अनुसार तैयारी	कॉम्बिंग, ड्रॉइंग और आवश्यक रोविंग
3	अंतिम कताई और पैकेज	अपेक्षित सूत तथा आगे वाइंडिंग

कार्डेड मार्ग

सामान्य कार्डेड रिंग धागे में ब्लोरूम, कार्डिंग, ड्रॉइंग, रोविंग और रिंग स्पिनिंग जैसे चरण मिलते हैं। आगे वाइंडिंग से उपयोगी पैकेज बनता है। वास्तविक संयंत्र में मशीनों का संयोजन तथा ड्रॉ-फ्रेम मार्ग अलग हो सकता है।

कॉम्ब्ड मार्ग

कॉम्ब्ड सूत में कार्डिंग के बाद कॉम्बिंग की उपयुक्त तैयारी और कॉम्बिंग जोड़ी जाती है। इससे छोटे रेशों तथा कुछ अशुद्धियों का पृथक्करण और अधिक समांतरता मिलती है। उसके बाद उपयुक्त ड्रॉइंग तथा अंतिम कताई तैयारी होती है।

तंत्र के अनुसार बदलाव

रोटर और अनेक एयर-जेट प्रणालियों में ड्रॉ किया स्लाइवर सीधे अंतिम कताई में जा सकता है। सामान्य रिंग मार्ग की रोविंग हर कताई प्रणाली की अनिवार्य शर्त नहीं है।

प्रमुख कार्य	संबंधित चरण
खोलना और साफ करना	ब्लोरूम तथा कार्डिंग
समान और व्यवस्थित बनाना	ड्रॉइंग; आवश्यकता पर कॉम्बिंग
महीनता तथा जुड़ाव	अंतिम कताई
पैकेज तथा दोष नियंत्रण	वाइंडिंग और क्लियरिंग

चरण का उद्देश्य

मशीन क्रम रटने से अधिक उपयोगी है यह समझना कि हर चरण कौन-सी समस्या हल करता है। बाद का चरण पहले की सारी क्षति नहीं सुधार सकता।

खोलना, सफाई और ब्लेंडिंग

Opening, Cleaning and Blending

ब्लोरूम का कार्य

दबी कपास की गांठों को छोटे गुच्छों में खोलना ओपनिंग (**Opening**) है। नियंत्रित क्रिया से धूल और कुछ कचरा हटाया जाता है। बहुत कठोर सफाई से अच्छे रेशे भी टूट सकते हैं। इसलिए सफाई और रेशा संरक्षण में संतुलन आवश्यक है।

मिश्रण और ब्लेंडिंग

एक सामग्री के अलग लॉट साथ लेकर गुण नियमित किए जा सकते हैं। अलग रेशा सामग्री, जैसे कपास और PET, भी निर्धारित अनुपात में मिलाई जा सकती है। मिक्सिंग और ब्लेंडिंग शब्द व्यावहारिक संदर्भ में अर्थों में कुछ समानता रखते हैं; उद्देश्य तथा सामग्री स्पष्ट लिखना उपयोगी है।

ओपनिंग	सफाई	ब्लेंडिंग
Opening	Cleaning	Blending
गुच्छों का आकार घटाना	कचरा और धूल का नियंत्रण	मात्रा और वितरण नियमित करना

समान वितरण

मिश्रण की मात्रा और उसका समान फैलाव अलग गुण हैं। पूरे लॉट में 50:50 अनुपात होने पर भी छोटे भागों में रेशा वितरण असमान हो सकता है। इससे रंगाई, शक्ति और कपड़े की सतह बदल सकती है।

लक्ष्य	प्रक्रिया का ध्यान
छोटे गुच्छे	आगे कार्डिंग आसान होना
कम कचरा	रेशा हानि का नियंत्रण
उपयुक्त मिश्रण	सामग्री और लॉट का सही चयन
नियमित फीड	अगली मशीन को समान आपूर्ति

संदूषण नियंत्रण

रंगीन प्लास्टिक, धागे, बाल या बाहरी रेशा बाद में धब्बा और रंग अंतर दे सकता है। सभी संदूषक सामान्य सफाई से नहीं निकलते। कच्चे माल की स्वच्छ हैंडलिंग महत्त्वपूर्ण है।

> अधिक सफाई का अर्थ हमेशा बेहतर कताई नहीं है। रेशा क्षति और अपव्यय बढ़े बिना पर्याप्त स्वच्छता लक्ष्य होना चाहिए।

कार्डिंग का सिद्धांत

The Principle of Carding

गुच्छे से रेशीय जाल

कार्डिंग (**Carding**) में रेशों को अधिक अलग करना, कुछ अशुद्धियाँ हटाना और जाल जैसी व्यवस्था बनाना शामिल है। सिलिंडर तथा उपयुक्त तारयुक्त सतहों की क्रिया छोटे गुच्छों को खोलती है। इससे आगे की प्रक्रिया के लिए स्लाइवर बनता है।

गुच्छे	वेब	स्लाइवर
Fibre Tufts	Card Web	Card Sliver
आगे खोलने योग्य सामग्री	पतला व्यवस्थित रेशीय जाल	एकत्र निरंतर रेशा समूह

प्रमुख प्रभाव

कार्डिंग रेशा वितरण तथा कुछ समांतरता सुधारती है। नेप और बचे कचरे का नियंत्रण भी महत्त्वपूर्ण है। फिर भी यह सभी छोटे रेशों को चुनकर हटाने वाली कॉम्बिंग की पूरी जगह नहीं लेती।

नेप (**Nep**) छोटे उलझे रेशों का सघन समूह हो सकता है। कच्चे माल और कठोर प्रक्रिया से उसका बनना या बढ़ना संभव है। कार्डिंग का सही नियंत्रण पुराने नेप कम करने और नए नेप बनने का जोखिम घटाने में सहायता करता है।

वेब और स्लाइवर

बारीक जाल जैसे वेब (**Web**) को एकत्र करके मोटी निरंतर रेशीय डोरी बनाई जाती है। इसे कार्ड स्लाइवर (**Card Sliver**) कहते हैं। इसमें अंतिम सूत जैसी पर्याप्त ऐंठन और शक्ति नहीं होती।

मशीन व्यवस्था

रेशा लंबाई, फीड, सतह दशा और गति का सही संयोजन आवश्यक है। बहुत छोटे अंतर या अधिक कठोर क्रिया रेशा टूटन बढ़ा सकती है। खराब फीड से आउटपुट की समानता प्रभावित होती है।

> कार्डिंग गुच्छे खोलकर रेशा व्यवस्था सुधारती है। यह न तो अंतिम कताई है और न हर छोटे रेशे का पूर्ण पृथक्करण।

लैप, वेब, स्लाइवर और रोविंग

Lap, Web, Sliver and Roving

मध्यवर्ती पदार्थ रूप

कताई में सामग्री कई रूपों से गुजरती है। लैप (**Lap**) अपेक्षाकृत चौड़ी, लपेटी हुई रेशीय परत हो सकती है। वेब पतला रेशीय जाल है। स्लाइवर मोटा, निरंतर रेशा समूह है। रोविंग उससे महीन और हल्की ऐंठन वाला रूप है।

रूप	सामान्य पहचान
लैप	चौड़ी परत का रोल; तैयारी के अनुसार
वेब	पतला और चौड़ा रेशीय जाल
स्लाइवर	डोरी जैसा, बहुत कम या बिना दी गई ऐंठन
रोविंग	महीन रेशा समूह; संभालने योग्य हल्की ऐंठन
अंतिम सूत	निर्धारित महीनता तथा उपयोगी जुड़ाव

ऐंठन और पकड़

स्लाइवर में रेशों की स्वाभाविक पकड़ तथा संपर्क से सामग्री साथ रहती है। उसे सामान्य धागे की तरह जोर से खींचने पर अलग हो सकती है। रोविंग की हल्की ऐंठन अगले चरण तक उसे संभालने में सहायता करती है।

हर मार्ग में सभी रूप नहीं

कुछ आधुनिक संयंत्र कार्ड को ड्रॉ-फ्रेम से जोड़ते हैं। कुछ कॉम्बिंग तैयारी में लैप उपयोग होता है। रोविंग सामान्य रिंग मार्ग का भाग है, लेकिन रोटर या अनेक एयर-जेट प्रणालियों में अलग रोविंग चरण आवश्यक नहीं होता।

रूप और पदार्थ

कॉटन स्लाइवर और विस्कोस स्लाइवर एक जैसे मध्यवर्ती रूप हो सकते हैं, जबकि रेशा सामग्री अलग है। रूप का नाम रासायनिक पहचान का विकल्प नहीं है।

> स्लाइवर, रोविंग और सूत को समान मोटाई की डोरी समझकर न मिलाएँ। उनका जुड़ाव और अगले चरण का कार्य अलग है।

कॉम्बिंग और छोटे रेशों का पृथक्करण

Combing and Short-fibre Separation

कॉम्बिंग का उद्देश्य

कॉम्बिंग (**Combing**) में उपयुक्त तैयार रेशा समूह से छोटे रेशों और कुछ अशुद्धियों को अलग किया जाता है। बचे लंबे रेशे अधिक समांतर और नियमित व्यवस्था देते हैं। इससे महीन तथा साफ सतह वाला सूत बनाने में सहायता मिल सकती है।

तैयार समूह	पृथक्करण	बचा स्लाइवर
Combing Preparation	Separation	Combed Sliver
उपयुक्त रेशा फीड	छोटे रेशे और कुछ अशुद्धियाँ	अधिक समांतर रेशा व्यवस्था

नॉइल्स

अलग हुए छोटे रेशीय भाग नॉइल्स (**Noils**) कहलाते हैं। इनमें उपयोगी रेशे भी होते हैं, इसलिए इन्हें हर परिस्थिति में बेकार पदार्थ नहीं कहते। उपयुक्त दूसरे उत्पाद या कताई मार्ग में उपयोग संभव हो सकता है।

लंबाई बढ़ना नहीं

कॉम्बिंग किसी मूल रेशे को लंबा नहीं करती। छोटे रेशों के घटने से बचे समूह की औसत लंबाई बढ़ सकती है। औसत में परिवर्तन और प्रत्येक रेशे की वास्तविक वृद्धि अलग बातें हैं।

तैयारी और लागत

कॉम्बिंग से पहले उपयुक्त लैप और रेशा व्यवस्था तैयार की जाती है। पृथक्करण, अतिरिक्त मशीन तथा सामग्री हानि के कारण लागत बढ़ सकती है। हर उपयोग के लिए अधिक कॉम्बिंग आर्थिक या तकनीकी रूप से आवश्यक नहीं है।

गुणवत्ता का संतुलन

कच्चा माल, चयनित पृथक्करण और मशीन नियंत्रण अंतिम लाभ तय करते हैं। केवल कॉम्ब्ड नाम होने से सभी लॉट समान शक्ति, समान काउंट या पूर्ण दोषरहित नहीं होते।

> कॉम्बिंग का लक्ष्य उपयुक्त रेशों का चयन तथा व्यवस्था है। यह छोटे रेशों को खींचकर लंबे रेशों में बदलने की प्रक्रिया नहीं है।

कार्डेड और कॉम्ब्ड सूत का अंतर

Carded and Combed Yarns

तैयारी के दो मार्ग

कार्डेड (**Carded**) सूत कार्डिंग आधारित तैयारी से बनता है। कॉम्ब्ड (**Combed**) सूत में उपयुक्त अतिरिक्त कॉम्बिंग शामिल होती है। दोनों से अलग काउंट और उपयोग के धागे बनाए जा सकते हैं; इन्हें दो रासायनिक रेशा वर्ग नहीं कहते।

आधार	कार्डेड	कॉम्ब्ड
प्रमुख तैयारी	कार्डिंग और आगे का मार्ग	कार्डिंग के बाद कॉम्बिंग सहित
छोटे रेशों का अनुपात	तुलनात्मक रूप से अधिक रह सकता है	चयनित पृथक्करण से कम
समांतरता	तैयारी पर निर्भर	सामान्यतः अधिक
सतह	अधिक रेशा सिरे संभव	अपेक्षाकृत साफ तथा चिकनी
लागत	सामान्यतः कम अतिरिक्त तैयारी	अधिक प्रक्रिया तथा पृथक्करण लागत

समान आधार पर तुलना

समान रेशा सामग्री और काउंट में कॉम्ब्ड सूत बेहतर समानता तथा कम हेयरिनेस दे सकता है। लेकिन रेशा गुणवत्ता, ऐंठन और अंतिम कताई तंत्र परिणाम बदलते हैं। केवल नाम के आधार पर हर कार्डेड सूत को खराब नहीं मानते।

उपयोग

दैनिक वस्त्रों के लिए उपयुक्त कार्डेड सूत पर्याप्त हो सकता है। महीन, साफ तथा विशेष सतह के लिए कॉम्ब्ड तैयारी उपयोगी हो सकती है। उपयोग की आवश्यकता और लागत का संतुलन आवश्यक है।

अंतिम तंत्र से संबंध

कॉम्ब्ड रिंग या कॉम्ब्ड एयर-जेट जैसे विवरण मिल सकते हैं। कॉम्ब्ड तैयारी और रिंग-स्पन अंतिम तंत्र बताता है। दोनों शब्द अलग आधार की सूचनाएँ हैं।

> कॉम्ब्ड होना एक महत्त्वपूर्ण तैयारी सूचना है, संपूर्ण गुणवत्ता की अकेली गारंटी नहीं। काउंट, ऐंठन और परीक्षण परिणाम भी देखें।

ड्रॉइंग और डबलिंग

Drawing and Doubling

स्लाइवर की समानता सुधारना

ड्रॉइंग (**Drawing**) में रेशा समूह को नियंत्रित खिंचाव से पतला और अधिक व्यवस्थित किया जाता है। कई स्लाइवर साथ देना डबलिंग (**Doubling**) है। दोनों एक मशीन पर साथ हो सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य अलग है।

अलग स्लाइवरों के मोटे-पतले भाग साथ आने से कुछ भिन्नता औसत हो सकती है। ड्राफ्टिंग कुल समूह को आवश्यक महीनता तक घटाती है। केवल कई स्लाइवर जोड़ देने से बिना खिंचाव सामग्री पतली नहीं होती।

डबलिंग	ड्राफ्टिंग	नियमित निकास
Doubling	Drafting	Drawn Sliver
कई स्लाइवर साथ देना	समूह को लंबा और पतला करना	समानता तथा वितरण में सुधार

रेशा समांतरता

रोलरों के बीच नियंत्रित गति से रेशे आगे बढ़ते और अधिक लंबाई दिशा में व्यवस्थित होते हैं। फीड, रेशा लंबाई तथा रोलर अंतर महत्त्वपूर्ण हैं। सही नियंत्रण न हो तो ड्राफ्टिंग तरंग और अनियमितता बन सकती है।

ऑटोलेवलिंग

ऑटोलेवलर (**Autoleveller**) सामग्री की भिन्नता के संकेत के अनुसार नियंत्रण सुधार सकता है। यह नियमितता बढ़ाने का उपकरण है, सभी दोष हटाने का पूर्ण विकल्प नहीं। रेशा क्षति, संदूषण और मूल कच्चे माल की सीमा बनी रहती है।

बाद की प्रक्रिया

कार्डेड, कॉम्ब्ड और अन्य मार्गों में ड्रॉ-फ्रेम चरणों की संख्या तथा स्थान बदल सकते हैं। कुछ प्रणालियों में मशीनों का सीधा संयोजन होता है। इसलिए एक ही निश्चित क्रम को सभी आधुनिक कताई पर लागू न करें।

> डबलिंग जोड़ती है और ड्राफ्टिंग पतला करती है। दोनों के संयुक्त नियंत्रण से उपयुक्त स्लाइवर समानता मिलती है।

ड्राफ्ट का सिद्धांत और गणना

The Principle and Calculation of Draft

गति और महीनता

ड्राफ्ट (**Draft**) सामग्री के नियंत्रित खिंचाव का अनुपात है। आदर्श रोलर प्रणाली में आगे वाले रोलर की सतही गति को पीछे वाले की गति से भाग देकर यांत्रिक ड्राफ्ट मिलता है। फिसलन और सामग्री हानि न मानने पर रैखिक घनता का अनुपात भी उपयोगी है।

> ड्राफ्ट = निकास गति ÷ प्रवेश गति। प्रत्यक्ष घनता आधार पर ड्राफ्ट = कुल प्रवेश रैखिक घनता ÷ निकास रैखिक घनता।

गति का उदाहरण

यदि प्रवेश गति 2 m/min और निकास गति 12 m/min है, तो आदर्श ड्राफ्ट 6 है। सामग्री लंबी और प्रति लंबाई हल्की होती है। इससे मूल रेशा अणु को छह गुना लंबा करने का अर्थ नहीं निकलता; स्टेपल रेशे परस्पर सरककर व्यवस्थित होते हैं।

डबलिंग सहित उदाहरण

छह स्लाइवर, प्रत्येक 4 ktex, साथ दिए जाएँ तो कुल प्रवेश 24 ktex होगा। ड्राफ्ट 6 रखने पर आदर्श निकास 4 ktex होगा। डबलिंग और ड्राफ्ट बराबर होने से आउटपुट का नाममात्र रैखिक घनता स्तर एक फीड स्लाइवर जैसा रह सकता है।

कई ड्राफ्ट क्षेत्र

दो लगातार ड्राफ्ट 2 और 3 हों, तो कुल आदर्श ड्राफ्ट 6 होगा, 5 नहीं। चरणों के अनुपात गुणा होते हैं। वास्तविक परिणाम में अपशिष्ट, फिसलन और मापन आधार ध्यान में रहते हैं।

ड्रॉइंग से भेद

निर्मित फिलामेंट की ड्रॉइंग में बहुलक शृंखला अभिविन्यास बदलता है। स्टेपल समूह की ड्राफ्टिंग में मुख्यतः रेशों का आपसी स्थान बदलता है। दोनों संदर्भ अलग हैं।

> स्लाइवर का ड्राफ्ट मूल रेशे का बढ़ाव नहीं है। समूह लंबा होने और प्रत्येक रेशे के खिंचने को अलग समझें।

रोविंग या सिम्प्लेक्स प्रक्रिया

The Roving or Simplex Process

महीन मध्यवर्ती रूप

रोविंग (**Roving**) सामान्य रिंग कताई से पहले तैयार हल्की ऐंठन वाला महीन रेशा समूह है। रोविंग फ्रेम को कई संदर्भों में सिम्प्लेक्स कहा जाता है। स्लाइवर को ड्राफ्ट देकर पतला किया जाता है और संभालने योग्य जुड़ाव मिलता है।

स्लाइवर	हल्की ऐंठन	रोविंग पैकेज
Drawn Sliver	Light Twist	Roving Package
मोटा तैयार रेशा समूह	आगे संभालने योग्य पकड़	रिंग कताई के लिए फीड

हल्की ऐंठन क्यों?

रोविंग को पैकेज पर लपेटने और अगले चरण तक ले जाने के लिए पर्याप्त पकड़ चाहिए। बहुत कम जुड़ाव से टूटन और बहुत अधिक ऐंठन से आगे ड्राफ्ट कठिन हो सकता है। इसलिए रोविंग की ऐंठन अंतिम सूत से सामान्यतः कम होती है।

फ्लायर और पैकेज

फ्लायर आधारित व्यवस्था ऐंठन तथा वाइंडिंग में भाग लेती है। पैकेज की परतें और तनाव नियंत्रित रखना आवश्यक है। गलत लपेटन से सामग्री निकालते समय समस्या और अनियमित फीड बन सकता है।

कार्य	उद्देश्य
ड्राफ्टिंग	स्लाइवर से महीन रूप
हल्की ऐंठन	संभालने योग्य पकड़
वाइंडिंग	अगली मशीन के लिए उपयोगी पैकेज

हर तंत्र का चरण नहीं

रोटर और कई एयर-जेट कताई प्रणालियों में उपयुक्त स्लाइवर सीधे दिया जाता है। इसलिए रोविंग को सभी प्रकार के धागों का अनिवार्य मध्य चरण नहीं मानते।

गुणवत्ता का संबंध

रोविंग की समानता, ऐंठन और पैकेज तनाव अंतिम सूत प्रभावित करते हैं। अंतिम कताई कमजोर तैयारी के हर दोष को नहीं सुधारती।

> रोविंग उपयोगी मध्यवर्ती रूप है, पूरा मजबूत सूत नहीं। उसकी ऐंठन का लक्ष्य हैंडलिंग और अगले ड्राफ्ट का संतुलन है।

रिंग स्पिनिंग का सिद्धांत

The Principle of Ring Spinning

ड्राफ्ट और ऐंठन

रिंग स्पिनिंग (**Ring Spinning**) में सामान्यतः रोविंग को अंतिम अपेक्षित महीनता तक ड्राफ्ट किया जाता है। निकला रेशा समूह ऐंठन से धागा बनता है। स्पिंडल, रिंग और ट्रैवलर की व्यवस्था ऐंठन तथा वाइंडिंग में योगदान देती है।

1	**फ्रंट ड्राफ्ट**	रोविंग से अंतिम रेशा पट्टी
2	**ऐंठन और त्रिकोण**	रिंग-ट्रैवलर से रेशा जुड़ाव
3	**वाइंडिंग**	बॉबिन पर धागा पैकेज

रिंग और ट्रैवलर

ट्रैवलर रिंग पर चलता है और धागे के मार्ग को नियंत्रित करता है। घूमती बॉबिन तथा ट्रैवलर की गति में अंतर से धागा पैकेज पर लपेटा जाता है। पूरी गति को केवल एक भाग की भूमिका से समझाना अधूरा है।

स्पिनिंग त्रिकोण

फ्रंट रोलर से निकली फैली रेशा पट्टी धागे में सिमटती है। इस छोटे क्षेत्र को स्पिनिंग त्रिकोण (**Spinning Triangle**) कहा जाता है। किनारी रेशों की पकड़ और तनाव असमान हों तो बाहर निकले सिरे या टूटन बढ़ सकती है।

धागा संरचना

रिंग-स्पन सूत में रेशे सामान्यतः ऐंठनयुक्त हेलिकल व्यवस्था में भाग लेते हैं। उनकी स्थिति लंबाई के साथ बदल सकती है, जिसे रेशा माइग्रेशन से समझते हैं। वास्तविक संरचना आदर्श समान हेलिक्स से अधिक जटिल है।

लाभ और सीमाएँ

विविध काउंट तथा उपयोग में रिंग प्रणाली उपयोगी है। रेशा गुणवत्ता, ट्रैवलर घर्षण, गति, ड्राफ्ट और वाइंडिंग तनाव नियंत्रण आवश्यक हैं। उत्पादन दर तथा आगे वाइंडिंग की आवश्यकता दूसरे तंत्रों से भिन्न हो सकती है।

> रिंग स्पिनिंग रेशा समूह को महीन करने, ऐंठन देने और पैकेज बनाने का संयुक्त तंत्र है। रोविंग का नाम अंतिम सूत की पहचान नहीं है।

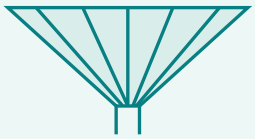
कॉम्पैक्ट स्पिनिंग

Compact Spinning

रिंग प्रणाली में अतिरिक्त नियंत्रण

कॉम्पैक्ट स्पिनिंग (**Compact Spinning**) रिंग कताई से संबंधित उन्नत व्यवस्था है। अंतिम ड्राफ्ट के बाद रेशा पट्टी को ऐंठन मिलने से पहले अधिक सघन किया जाता है। उद्देश्य किनारी रेशों को बेहतर शामिल करना और स्पिनिंग त्रिकोण घटाना है।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



अपेक्षाकृत खुला त्रिकोण
Conventional Spinning Triangle



सघन किया रेशा समूह
Condensed Strand before Twist

सघनीकरण का अर्थ

वायु खिंचाव, यांत्रिक या अन्य नियंत्रित व्यवस्था से रेशों को पास लाया जा सकता है। यह कॉम्बिंग का विकल्प नहीं है। कॉम्बिंग छोटे रेशे अलग करती है, जबकि कॉम्पैक्ट क्षेत्र मुख्यतः ऐंठन से पहले पट्टी को नियंत्रित करता है।

अपेक्षित लाभ

उपयुक्त दशाओं में कम हेयरिनेस, अधिक रेशा उपयोग और अच्छी शक्ति मिल सकती है। लाभ कच्चे माल, काउंट, मशीन तथा ऐंठन से बदलता है। हर कॉम्पैक्ट सूत सभी साधारण रिंग सूतों से प्रत्येक गुण में बेहतर हो, यह आवश्यक नहीं है।

आधार	सामान्य रिंग	कॉम्पैक्ट
रेशा पट्टी	ऐंठन से पहले अधिक खुली हो सकती है	अतिरिक्त सघनीकरण
किनारी रेशा नियंत्रण	व्यवस्था पर निर्भर	सुधार का प्रमुख लक्ष्य
बाहरी रेशा सिरे	अधिक हो सकते हैं	कम करने की संभावना

उपयोग

साफ सतह, नियंत्रित हेयरिनेस तथा विशेष शक्ति की आवश्यकता वाले कपड़ों में उपयोगी हो सकता है। निर्माण लागत और मशीन रखरखाव भी चयन का हिस्सा हैं।

> कॉम्पैक्ट अंतिम कताई व्यवस्था है। कॉम्ब्ड कच्चे रेशों की तैयारी है; दोनों का नाम मिलता-जुलता होने पर भी अर्थ अलग है।

रोटर या ओपन-एंड कताई

Rotor or Open-end Spinning

स्लाइवर से नया धागा

रोटर स्पिनिंग (**Rotor Spinning**) में उपयुक्त स्लाइवर को खोलने वाले रोलर से छोटे रेशीय समूहों या अलग रेशों में बाँटा जाता है। वायु प्रवाह उन्हें घूमते रोटर में ले जाता है। रोटर की नाली में जमा रेशे बनते धागे के खुले सिरे से जुड़ते हैं।

फीड खोलना	रोटर में जमाव	धागा निकास
Fibre Opening	Rotor Groove	Yarn Withdrawal
स्लाइवर से अलग रेशीय प्रवाह	रेशों का पुनर्गठन	जुड़ाव, ऐंठन और पैकेज

ऐंठन का विकास

रोटर की गति तथा निकासी से धागा बनता और ऐंठन विकसित होती है। फीड रेशा समूह का सीधा निरंतर रोविंग रूप टूटकर पुनर्गठित होता है, इसलिए ओपन-एंड संदर्भ उपयोगी है। सभी ओपन-एंड तकनीकें केवल रोटर नहीं हैं।

संरचनात्मक संकेत

रोटर धागे में रेशों का संगठन रिंग-स्पन सूत से अलग होता है। कुछ बाहर लिपटे रेशे, अर्थात रैपर फाइबर (**Wrapper Fibres**), मिल सकते हैं। यह हर रेशा समान हेलिकल दिशा में व्यवस्थित होने का सरल चित्र नहीं है।

प्रक्रिया और उपयोग

सामान्य रिंग मार्ग की अलग रोविंग आवश्यकता नहीं रहती और बड़ा पैकेज सीधे बन सकता है। उपयुक्त सामग्री में उत्पादन सुविधा मिलती है। काउंट सीमा तथा शक्ति-भराव संतुलन मशीन और कच्चे माल पर निर्भर करते हैं।

सामान्य तुलना

समान आधार पर रोटर धागा अधिक खुला तथा भरावयुक्त और कुछ स्थितियों में कम तन्य क्षमता वाला हो सकता है। इसे हर पदार्थ और हर काउंट का स्थिर नियम न मानें।

> रोटर में रेशा प्रवाह खोलकर फिर धागा बनता है। रिंग की रोविंग तथा स्पिनिंग त्रिकोण व्यवस्था सीधे उसी रूप में लागू नहीं होती।

एयर-जेट और वॉर्टेक्स कताई

Air-jet and Vortex Spinning

वायु से रेशा आवरण

एयर-जेट कताई (**Air-jet Spinning**) में नियंत्रित वायु प्रवाह रेशों को विशेष ढंग से लपेटकर जुड़ाव विकसित करता है। उपयुक्त ड्राफ्ट किया रेशा समूह मशीन में जाता है। कई आधुनिक प्रणालियों में स्लाइवर सीधे फीड होता है और अलग रोविंग आवश्यक नहीं होती।

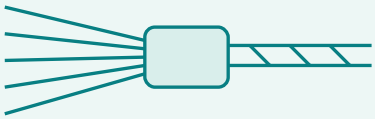
कोर और आवरण संगठन

धागे में तुलनात्मक रूप से अक्षीय रेशीय भाग और बाहर लिपटे भाग मिल सकते हैं। इसे सरल कोर-रैपर मॉडल से समझते हैं। वास्तविक रेशे की एक लंबाई भीतर और दूसरी सतह पर हो सकती है; सभी रेशे दो स्थायी अलग समूहों में बँटे हों, यह आवश्यक नहीं है।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



अक्षीय और लिपटे भाग
Idealised Core and Wrapping Portions



फीड से धागा
Drafted Fibres to Wrapped Yarn

वॉर्टेक्स का संदर्भ

वॉर्टेक्स (**Vortex**) विशेष वायु-आधारित कताई तकनीक से संबंधित नाम है। पुराने दो-जेट और आधुनिक अलग नॉज़ल प्रणालियों के तंत्र पूर्णतः समान नहीं होते। दोनों को रिंग की समान वास्तविक ऐंठन व्यवस्था न मानें।

उपयोगी गुण

उपयुक्त दशाओं में कम बाहर निकले रेशा सिरे और अच्छा सतह व्यवहार मिल सकता है। रेशा लंबाई, तैयारी तथा सामग्री संगतता महत्त्वपूर्ण हैं। कम हेयरिनेस सभी रंग, शक्ति या आराम गुणों की गारंटी नहीं है।

टेक्सचरिंग से अंतर

एयर-जेट टेक्सचरिंग में पहले से बने फिलामेंटों से लूप बनाए जाते हैं। यहाँ स्टेपल रेशों से नया सूत बनता है। समान एयर-जेट शब्द दो अलग प्रक्रियाओं में उपयोग हो सकता है।

> वायु-आधारित स्टेपल कताई और फिलामेंट टेक्सचरिंग अलग स्तर हैं। सामग्री फीड और बनते उत्पाद को देखकर अर्थ पहचानें।

फ्रिक्शन और अन्य कताई प्रणालियाँ

Friction and Other Spinning Systems

घर्षण आधारित जुड़ाव

फ्रिक्शन स्पिनिंग (**Friction Spinning**) में उपयुक्त चलती सतहों तथा वायु प्रवाह से रेशे जमा और घूमकर धागा रूप लेते हैं। कुछ प्रणालियों में छिद्रयुक्त ड्रम तथा नियंत्रित चूषण उपयोगी हैं। यह सामान्य रिंग और रोटर तंत्र से अलग है।

विशेष धागे

मोटे, तकनीकी या कोर वाले कुछ उत्पादों में ऐसी प्रणालियाँ उपयोगी हो सकती हैं। रेशा दिशा, रैपर और भीतर के घटक के कारण संरचना अलग हो सकती है। कोई एक आदर्श चित्र सभी फ्रिक्शन प्रणालियों पर लागू नहीं होता।

अन्य व्यवस्था	मुख्य संकेत
सेल्फ-ट्विस्ट	बदलती ऐंठन वाले समूहों का संयुक्त जुड़ाव
रैप स्पिनिंग	समूह के चारों ओर आवरण धागा
विशेष कोर कताई	भीतर और बाहर अलग घटक
हस्त कताई	रेशा नियंत्रण तथा तकली या चरखा जैसे साधन

तकनीक और सामग्री

प्रत्येक प्रणाली की सामग्री, काउंट और उपयोग सीमा अलग है। अधिक उत्पादन गति का अर्थ हर उपयोग में बेहतर सूत नहीं है। शक्ति, सतह और लागत का संतुलन आवश्यक है।

प्रक्रिया का चयन

महीन परिधान धागे, मोटे भरावयुक्त धागे और औद्योगिक कोर धागे की आवश्यकता अलग होती है। कच्चे माल के उपलब्ध गुण और तैयार उत्पाद के मानकों के अनुसार तंत्र चुना जाता है।

> नई कताई प्रणाली केवल मशीन गति का बदलाव नहीं है। रेशा संगठन और धागे का आंतरिक जुड़ाव भी बदल सकता है।

प्रमुख कताई प्रणालियों की तुलना

Comparing the Main Spinning Systems

समान कार्य, अलग संरचना

रिंग, कॉम्पैक्ट, रोटर और एयर-जेट सभी उपयोगी स्टेपल धागा दे सकते हैं। रेशा फीड, जुड़ाव और पैकेज गठन अलग होते हैं। तुलना समान रेशा सामग्री, काउंट और परीक्षण आधार पर होनी चाहिए।

तंत्र	प्रमुख संरचनात्मक आधार	सामान्य प्रक्रिया संकेत
रिंग	ऐंठनयुक्त रेशीय संगठन	प्रायः रोविंग फीड
कॉम्पैक्ट	ऐंठन से पहले पट्टी सघनीकरण	रिंग से संबंधित व्यवस्था
रोटर	खुले रेशों का रोटर में पुनर्गठन	प्रायः स्लाइवर फीड
एयर-जेट	वायु से लिपटे रेशीय भाग	उपयुक्त स्लाइवर और ड्राफ्ट

गुणवत्ता की अलग दिशा

रिंग में उपयोगी शक्ति तथा व्यापक काउंट क्षमता मिल सकती है। कॉम्पैक्ट का लक्ष्य किनारी रेशा नियंत्रण है। रोटर में भराव और उत्पादन सुविधा, तथा एयर-जेट में सतह नियंत्रण उपयोगी हो सकते हैं। ये सामान्य संकेत हैं, सार्वभौमिक रैंकिंग नहीं।

तैयारी का प्रभाव

अच्छी कार्डिंग, समान स्लाइवर और उपयुक्त कच्चा माल सभी तंत्रों के आधार हैं। कमजोर तैयारी को केवल आधुनिक अंतिम मशीन से पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता।

उपयोग और अर्थशास्त्र

प्रति उत्पाद शक्ति, स्पर्श, टूटन, ऊर्जा तथा अपशिष्ट को साथ देखें। केवल प्रति मिनट निकली लंबाई से सर्वोत्तम तकनीक तय नहीं होती। बाद की बुनाई या निटिंग में चलने की क्षमता भी महत्त्वपूर्ण है।

> कताई तंत्र का नाम धागे की पहचान का एक भाग है। सामग्री, काउंट, ऐंठन और वास्तविक परीक्षण साथ चाहिए।

ऊन, लिनन और रेशम के धागा मार्ग

Yarn Routes for Wool, Linen and Silk

वूलन और वर्स्टेड

ऊन में वूलन मार्ग अपेक्षाकृत खुली, कम समांतर रेशा व्यवस्था से भरावयुक्त धागा देता है। वर्स्टेड मार्ग में उपयुक्त लंबे रेशों की गिलिंग और कॉम्बिंग से अधिक समांतर टॉप बनता है। आगे खिंचाव और कताई से अपेक्षाकृत चिकना धागा मिल सकता है।

सामग्री	विशेष तैयारी या धागा मार्ग
ऊन	सफाई, कार्डिंग; मार्गानुसार कॉम्बिंग
फ्लैक्स/लिनन	रेटिंग के बाद पृथक्करण और हैकलिंग; फिर कताई
रीलेड रेशम	कोकून से फिलामेंट खोलकर साथ लेना
स्पन रेशम	सीमित लंबाई के रेशों की तैयारी और कताई

लिनन का संदर्भ

लाइन फ्लैक्स तथा टो की लंबाई और तैयारी अलग हो सकती है। कुछ लिनन कताई में गीली प्रक्रिया रेशा बंडल को महीन और नियमित करने में सहायक होती है। यह विस्कोस की घोल वेट स्पिनिंग नहीं है।

रीलिंग और कताई

रेशम रीलिंग में कोकून का पहले से बना फिलामेंट खोला जाता है। स्पन सिल्क में टूटे या अनुपयुक्त रीलिंग भागों के स्टेपल जैसे रेशों से धागा बनता है। दोनों में एक ही मूल प्रोटीन हो सकता है, पर मार्ग अलग है।

साझा कार्य

सभी मार्गों में सामग्री को साफ, व्यवस्थित और उपयोगी धागा रूप देना लक्ष्य है। लेकिन कपास का मशीन क्रम शब्दशः ऊन, लिनन या रेशम पर लागू नहीं होता।

> स्रोत और रेशा रूप के अनुसार तैयारी बदलती है। रीलिंग, स्टेपल कताई और घोल से रेशा स्पिनिंग तीन अलग प्रक्रियाएँ हैं।

निर्मित फिलामेंट से धागा बनना

Manufactured Filaments and Yarn Formation

मूल रेशा स्पिनिंग

मानव-निर्मित फिलामेंट में बहुलक को सूक्ष्म छिद्रों से निकालकर ठोस रेशा बनाया जाता है। सामान्य PET तथा नायलॉन में मेल्ट स्पिनिंग, अनेक ऐक्रिलिक में घोल स्पिनिंग और लाइयोसेल में विशेष प्रत्यक्ष घोल मार्ग मिलते हैं। यह स्टेपल समूह की कताई से अलग है।

मार्ग	ठोस होने का आधार
मेल्ट स्पिनिंग	पिघले बहुलक की धारा ठंडी होना
ड्राई स्पिनिंग	घोल से विलायक वाष्पित होना
वेट स्पिनिंग	तरल स्नान में जमाव या पुनर्योजन
ड्राई-जेट वेट	वायु अंतराल के बाद तरल स्नान

ड्रॉइंग और फिलामेंट संख्या

उपयुक्त खिंचाव से शृंखला अभिविन्यास तथा उपयोगी शक्ति विकसित होती है। कई फिलामेंट साथ लेकर धागा बनाया जा सकता है। मूल तंतु महीनता और उनकी संख्या कुल धागा घनता तथा स्पर्श को प्रभावित करती है।

टो और स्टेपल

बड़ी संख्या में फिलामेंट टो रूप में साथ लिए जा सकते हैं। क्रिम्प तथा काटने से स्टेपल रेशे मिलते हैं, जिनसे आगे अलग कताई मार्ग में स्पन धागा बन सकता है। इसलिए PET सामग्री फिलामेंट और स्पन दोनों रूपों में मिलती है।

जुड़ाव

निरंतर फिलामेंट धागे को हल्की ऐंठन, इंटरमिंगलिंग या अन्य व्यवस्था से संभालने योग्य बनाया जा सकता है। सभी फिलामेंट धागों को स्टेपल जितनी पकड़ बनाने वाली ऐंठन की आवश्यकता नहीं होती।

> बहुलक से मूल फिलामेंट बनाना और तैयार फिलामेंटों को धागे में व्यवस्थित करना अलग चरण हैं।

सपाट और टेक्सचर फिलामेंट सूत

Flat and Textured Filament Yarns

सपाट फिलामेंट

अपेक्षाकृत सीधे, बिना विशेष लूप या क्रिम्प वाले फिलामेंट समूह को फ्लैट फिलामेंट यार्न (**Flat Filament Yarn**) कहा जा सकता है। उसकी चिकनाई, चमक और गिरावट बहुलक, महीनता तथा ऐंठन से बदलती है।

टेक्सचर का उद्देश्य

टेक्सचरिंग से फिलामेंट में लहर, लूप या कुंडली देकर भराव, स्पर्श और फैलाव बदले जाते हैं। सीधे धागे में कम वायु स्थान हों तो टेक्सचर से अधिक खुली व्यवस्था मिल सकती है।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



सीधा फिलामेंट समूह

Flat Filament Form



लहर और भराव

Crimped Textured Form

प्रमुख मार्ग

फॉल्स-ट्विस्ट टेक्सचरिंग में अस्थायी ऐंठन और नियंत्रित तापीय सेटिंग उपयोगी हो सकती है। एयर-जेट टेक्सचरिंग में फिलामेंट लूप तथा उलझाव बन सकते हैं। दोनों का तंत्र और अंतिम फैलाव एक जैसा नहीं है।

रेशा और धागा बढ़ाव

टेक्सचर धागे को खींचने पर पहले क्रिम्प या लूप व्यवस्था खुल सकती है। उसके बाद मूल फिलामेंट का बढ़ाव योगदान देता है। इसलिए कुल धागा फैलाव को सीधे बहुलक का ही बढ़ाव नहीं कहते।

ऐंठन और इंटरमिंगलिंग

कुछ फिलामेंटों को नियंत्रित वायु से बीच-बीच में उलझाकर साथ रखा जाता है। यह इंटरमिंगलिंग (**Intermingling**) हर बार एक समान हेलिकल वास्तविक ऐंठन नहीं है। पैकेज तथा मशीन चलने में इसका अपना उपयोग है।

> टेक्सचरिंग पहले से बने फिलामेंट का रूप बदलती है। यह स्टेपल से नया एयर-जेट सूत बनाने की वही प्रक्रिया नहीं है।

वाइंडिंग, क्लियरिंग और स्प्लाइसिंग

Winding, Clearing and Splicing

उपयोगी पैकेज बनाना

वाइंडिंग (**Winding**) में धागा छोटे या अलग पैकेज से इच्छित बड़े पैकेज पर लिया जाता है। तनाव, परत और घनता नियंत्रित रखने से आगे रंगाई, बुनाई या निटिंग में सुविधा होती है। यह हर स्थिति में धागे में नई ऐंठन डालने की प्रक्रिया नहीं है।

दोष निकालना

यार्न क्लियरिंग (**Yarn Clearing**) में चुने हुए मोटे-पतले स्थान, संदूषण या अन्य दोष पहचानकर हटाए जा सकते हैं। संवेदनशीलता बहुत अधिक रखने से अनावश्यक कट और जोड़ बढ़ सकते हैं। सही सीमा उत्पाद तथा धागे की आवश्यकता से चुनी जाती है।

पैकेज	दोष नियंत्रण	जोड़
Winding	Clearing	Splicing
नियमित लपेटन और तनाव	चुने दोष पहचानना और हटाना	कटे सिरों का उपयोगी संबंध

जोड़ की विधियाँ

टूटे सिरों को गाँठ या उपयुक्त स्प्लाइस से जोड़ा जा सकता है। स्प्लाइसिंग (**Splicing**) में तैयार सिरों को नियंत्रित ढंग से जोड़कर कम उभरा संबंध बनाया जाता है। जोड़ की शक्ति तथा मोटाई जाँचना आवश्यक है।

डबलिंग और ट्विस्टिंग

दो या अधिक धागे साथ लपेटना डबलिंग हो सकता है। उन्हें वास्तविक ऐंठन से एक संरचनात्मक इकाई बनाना प्लाई ट्विस्टिंग है। साथ देना और पिरोना समान कार्य नहीं हैं।

आगे की सुविधा

पैकेज की गलत घनता, कठोर किनारे या असमान तनाव धागा निकालने में समस्या दे सकते हैं। अच्छा सूत भी खराब पैकेज से मशीन पर ठीक नहीं चल सकता।

> वाइंडिंग पैकेज व्यवस्थित करती है, क्लियरिंग चुने दोष हटाती है और स्प्लाइसिंग सिरों को जोड़ती है। हर चरण की अलग गुणवत्ता जाँच है।

ऐंठन का कार्य और उचित मात्रा

The Function and Optimum Level of Twist

रेशों का जुड़ाव

ऐंठन (**Twist**) में रेशे या धागे लंबाई अक्ष के चारों ओर घूमती व्यवस्था लेते हैं। स्टेपल सूत में इससे संपर्क और पकड़ बढ़ती है। बहुत कम ऐंठन पर रेशे फिसलकर अलग हो सकते हैं।

शक्ति में संतुलन

प्रारंभ में ऐंठन बढ़ने से स्टेपल सूत की शक्ति बढ़ सकती है। बहुत अधिक ऐंठन में रेशे धागा अक्ष से अधिक कोण पर रहते हैं और बल वहन घट सकता है। इसलिए शक्ति-अधिकतम की एक उपयोगानुकूल सीमा हो सकती है; अधिक ऐंठन हमेशा अधिक शक्ति नहीं देती।

बहुत कम	उपयुक्त सीमा	अत्यधिक
Low Twist	Suitable Twist	Excessive Twist
अपर्याप्त रेशा पकड़ संभव	जुड़ाव और क्षमता का संतुलन	कठोरता और अधिक रेशा कोण

गुण	ऐंठन का संभावित प्रभाव
रेशा पकड़	बढ़ सकती है
स्पर्श और कठोरता	अधिक सघन तथा कठोर रूप संभव
भराव	अत्यधिक ऐंठन से घट सकता है
चमक	रेशा दिशा बदलने से प्रभावित
टॉर्क	असंतुलित सूत में बढ़ सकता है

फिलामेंट और सजावटी सूत

फिलामेंट में ऐंठन हैंडलिंग, बनावट या क्रेप प्रभाव के लिए दी जा सकती है। बहुत कम ऐंठन वाले धागे भी उपयोगी हो सकते हैं। सभी धागों पर स्टेपल पकड़ का वही लक्ष्य लागू नहीं होता।

चयन

रेशा लंबाई, महीनता, सूत काउंट और अंतिम उपयोग उचित ऐंठन तय करते हैं। मुलायम निटिंग, मजबूत ताना और क्रेप सतह की आवश्यकताएँ अलग हैं।

> ऐंठन मात्रा और दिशा अलग सूचनाएँ हैं। किसी सूत का Z होना उसकी ऐंठन अधिक या कम होने का प्रमाण नहीं है।

S और Z ऐंठन की पहचान

Identifying S and Z Twist

सतह की ढलान

धागे को सीधा खड़ा रखकर सतह के हेलिकल भाग की ढलान को अंग्रेजी S या Z के मध्य स्ट्रोक से मिलाया जाता है। S के मध्य भाग जैसी ढलान S ऐंठन और Z जैसी ढलान Z ऐंठन है। पहचान में धागे की स्थिति और देखने का संदर्भ स्पष्ट रखें।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



दिशा और मात्रा

S तथा Z दिशा बताते हैं। प्रति लंबाई घुमाव की संख्या अलग मात्रा है। एक S धागे में कम ऐंठन और दूसरा S धागा अधिक ऐंठन वाला हो सकता है। दोनों की दिशा समान, गुण अलग हो सकते हैं।

प्लाई में संयोजन

सिंगल धागों की ऐंठन और उन्हें साथ पिरोने की प्लाई ऐंठन अलग दर्ज की जाती हैं। विपरीत दिशा की प्लाई ऐंठन से टॉर्क संतुलन में सहायता मिल सकती है। केवल दिशा बदलना हर संरचना में पूर्ण संतुलन की गारंटी नहीं है।

भ्रम से बचाव

ऊपर या नीचे से देखने पर घुमाने की दिशा का वर्णन बदल सकता है। इसलिए केवल घड़ी की दिशा जैसे शब्द बिना दृष्टिकोण के अस्पष्ट हैं। अक्षर के मध्य स्ट्रोक से मिलान सामान्य दृश्य पहचान में अधिक स्पष्ट है।

कपड़े में प्रभाव

असंतुलित धागे से कुछ बुने कपड़ों में तिरछापन या स्पाइरैलिटी बढ़ सकती है। बुनावट, निटिंग, धुलाई और फिनिश भी परिणाम प्रभावित करते हैं।

> S और Z धागे की सतह ढलान के मानक दृश्य संकेत हैं। उन्हें रेशा सामग्री या गुणवत्ता की श्रेणी न मानें।

ऐंठन मापन और ट्विस्ट गुणक

Twist Measurement and Twist Multiplier

प्रति लंबाई घुमाव

ऐंठन मात्रा TPM, अर्थात प्रति मीटर घुमाव, या TPI, अर्थात प्रति इंच घुमाव, में व्यक्त की जा सकती है। उपकरण में ज्ञात लंबाई के नमूने को निर्धारित विधि से खोलकर या पुनः ऐंठकर माप लिया जाता है। विधि धागा संरचना पर निर्भर है।

> TPM ≈ TPI × 39.37। TPI = TPM × 0.0254। उदाहरण: 500 TPM = 12.7 TPI।

काउंट के साथ संबंध

महीन सूत में उपयुक्त जुड़ाव के लिए प्रति लंबाई अधिक घुमाव लग सकते हैं। केवल TPI देखकर अलग काउंट के सूत में तुलनीय ऐंठन तीव्रता नहीं जानी जाती। इसलिए काउंट-संबंधित ट्विस्ट गुणक उपयोगी है।

> इंग्लिश कॉटन प्रणाली में ट्विस्ट गुणक: αe = TPI ÷ √Ne। यह विशेष परिभाषा है; दूसरी प्रणालियों के गुणक की इकाई अलग हो सकती है।

यदि Ne 16 में TPI 20 हो, तो αe = 5 है। Ne 25 में TPI 25 पर भी गुणक 5 होगा। दोनों में TPI अलग होने पर भी इस परिभाषा से गुणक समान है।

मापन की सीमाएँ

स्लब, टेक्सचर और जटिल रैपर धागे में साधारण अनट्विस्ट विधि पर्याप्त नहीं हो सकती। नमूना तनाव और संकुचन भी परिणाम प्रभावित करते हैं। दिशा तथा परीक्षण लंबाई रिपोर्ट में स्पष्ट हों।

उत्पादन से संबंध

आदर्श सरल अनुमान में कताई गति और निकासी दर का अनुपात ऐंठन से जुड़ता है। वास्तविक मशीन में तंत्र, फिसलन तथा वाइंडिंग अंतर ध्यान में रहते हैं।

> ट्विस्ट गुणक बिना परिभाषा और काउंट प्रणाली के अधूरा है। अलग प्रणालियों की संख्याएँ सीधे समान न मानें।

प्रत्यक्ष सूत काउंट प्रणाली

Direct Yarn Numbering Systems

प्रति लंबाई भार

प्रत्यक्ष प्रणाली (**Direct System**) में निश्चित लंबाई का भार बताया जाता है। संख्या बढ़ने पर प्रति लंबाई अधिक पदार्थ होता है, इसलिए सूत सामान्यतः मोटा होता है। टेक्स, डेनियर और डेसिटेक्स इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

प्रणाली	आधार
टेक्स (**Tex**)	1000 मीटर का ग्राम भार
डेनियर (**Denier**)	9000 मीटर का ग्राम भार
डेसिटेक्स (**Decitex**)	10000 मीटर का ग्राम भार
किलोटेक्स (**Kilotex**)	1000 टेक्स; मोटे रेशा समूहों में उपयोगी

> टेक्स = भार(**g**) × 1000 ÷ लंबाई(**m**)। डेनियर = भार(**g**) × 9000 ÷ लंबाई(**m**)।

गणना का उदाहरण

यदि 500 मीटर सूत का भार 10 ग्राम है, तो रैखिक घनता 20 tex होगी। वही धागा 180 denier और 200 dtex है। इकाइयाँ बदलती हैं; पदार्थ की वास्तविक महीनता नहीं बदलती।

संख्या का अर्थ

20 tex की तुलना में 40 tex प्रति लंबाई दो गुना भार दर्शाता है। व्यास आवश्यक नहीं कि दो गुना हो, क्योंकि काट, घनत्व, भराव और संपीड़न भी भूमिका निभाते हैं।

परीक्षण का आधार

नमी तथा स्पिन फिनिश तौल प्रभावित कर सकते हैं। सही लंबाई, निर्धारित नमूना तनाव और उपयुक्त वातावरण आवश्यक हैं। दृश्य मोटाई से रैखिक घनता का सटीक विकल्प नहीं मिलता।

> प्रत्यक्ष प्रणाली में बड़ी संख्या सामान्यतः मोटा सूत बताती है। इसे अप्रत्यक्ष कॉटन काउंट के नियम से उल्टा न पढ़ें।

अप्रत्यक्ष सूत काउंट प्रणाली

Indirect Yarn Numbering Systems

प्रति भार लंबाई

अप्रत्यक्ष प्रणाली (**Indirect System**) में निश्चित भार में उपलब्ध लंबाई का संकेत दिया जाता है। संख्या बढ़ने पर उसी भार में अधिक लंबाई होती है, इसलिए सूत सामान्यतः महीन होता है। इंग्लिश कॉटन काउंट Ne और मीट्रिक काउंट Nm इसके उदाहरण हैं।

इंग्लिश कॉटन काउंट

Ne एक पाउंड भार में 840 यार्ड के हैंकों की संख्या है। यदि एक पाउंड में 16800 यार्ड लंबाई हो, तो 16800 ÷ 840 = 20 Ne होगा। यहाँ 840 आधार लंबाई है, धागे की न्यूनतम रेशा लंबाई नहीं।

> Ne = लंबाई(यार्ड) ÷ [840 × भार(पाउंड)]।

मीट्रिक काउंट

Nm प्रति ग्राम मीटर का अनुपात है। इसे प्रति किलोग्राम 1000 मीटर इकाइयों की संख्या से भी समझा जा सकता है। यदि 1000 मीटर का भार 50 ग्राम है, तो Nm 20 होगा।

> Nm = लंबाई(**m**) ÷ भार(**g**)। इसलिए tex = 1000 ÷ Nm।

अलग इकाइयों की समान संख्या

20 Ne और 20 Nm समान महीनता नहीं हैं। उनकी आधार लंबाई तथा भार इकाई अलग है। संख्या बिना प्रणाली का नाम लिखे देना भ्रम पैदा कर सकता है।

गुणवत्ता से संबंध

अधिक Ne महीन सूत बताता है, लेकिन अधिक शक्ति या बेहतर उपयोगिता अपने आप नहीं बताता। सही काउंट अंतिम कपड़ा तथा प्रक्रिया के अनुसार चुना जाता है।

> अप्रत्यक्ष प्रणाली में बड़ी संख्या महीन सूत बताती है। Ne तथा Nm का आधार अलग है; केवल अंक समान होने से सूत समान नहीं होता।

काउंट रूपांतरण और संयुक्त घनता

Count Conversion and Combined Linear Density

प्रमुख संबंध

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणालियाँ एक ही प्रति लंबाई भार को अलग आधार से व्यक्त करती हैं। रूपांतरण में सही इकाई तथा स्थिरांक आवश्यक हैं। नीचे सामान्य व्यावहारिक संबंध दिए गए हैं।

> 1 tex = 9 denier = 10 dtex। tex = 590.5 ÷ Ne। tex = 1000 ÷ Nm।

उदाहरण में Ne 20 का मान लगभग 29.53 tex और 33.87 Nm होगा। समान धागे की संख्या अलग प्रणालियों में बदलती है; उसकी वास्तविक सामग्री नहीं बदलती।

कई धागे साथ लेना

संकुचन और हानि न मानें तो प्रत्यक्ष रैखिक घनताएँ जोड़ी जाती हैं। दो 20 tex धागों का संयुक्त मान 40 tex होगा। अप्रत्यक्ष काउंट में प्रतिलोम जोड़े जाते हैं।

> 1/Nr = 1/N1 + 1/N2 + ...। समान अप्रत्यक्ष काउंट N के n धागों में Nr = N ÷ n।

प्लाई का उदाहरण

दो Ne 30 सिंगल साथ पिरोए जाएँ तो आदर्श संयुक्त काउंट Ne 15 होगा। सामान्य 30/2 लेखन में 30 घटक सिंगल का काउंट और 2 उनकी संख्या बता सकता है। लेखन परंपरा तथा प्रणाली स्पष्ट रखना आवश्यक है।

ऐंठन संकुचन

यदि दो 20 tex घटकों का संयुक्त रूप पिरोने पर 2% छोटा हो, तो उसी भार का वास्तविक रैखिक घनता मान लगभग 40 ÷ 0.98 = 40.82 tex होगा। इसलिए आदर्श जोड़ और मापी संयुक्त घनता में अंतर संभव है।

> समान अप्रत्यक्ष संख्या को सीधे जोड़ना गलत है। प्लाई परिणाम में संकुचन तथा वास्तविक पैकेज मापन का ध्यान रखें।

सिंगल, प्लाइड और केबल्ड सूत

Single, Plied and Cabled Yarns

सिंगल सूत

एक मूल कताई या फिलामेंट धागा इकाई सिंगल यार्न (**Single Yarn**) है। इसमें अनेक रेशे या फिलामेंट हो सकते हैं। सिंगल का अर्थ केवल एक मूल रेशा नहीं है।

प्लाइड सूत

दो या अधिक सिंगल धागों को साथ वास्तविक ऐंठन देने से प्लाइड सूत (**Plied Yarn**) बनता है। दोहरा और तिहरा क्रमशः दो और तीन सिंगल इकाइयों से संबंधित हो सकते हैं। केवल बराबर साथ लपेटना हमेशा प्लाई संरचना नहीं है।

सिंगल	प्लाइड	केबल्ड
Single Yarn	Plied Yarn	Cabled Yarn
एक मूल धागा इकाई	सिंगल इकाइयाँ साथ पिरोना	प्लाइड इकाइयों का आगे संयोजन

केबल्ड सूत

दो या अधिक पहले से प्लाइड इकाइयों को आगे साथ पिरोने पर केबल्ड सूत (**Cabled Yarn**) बन सकता है। यह बहुस्तरीय निर्माण है। रस्सी या मजबूत तकनीकी धागे में उपयुक्त चरणों का उपयोग होता है।

शब्द	किस संख्या का संकेत?
मोनोफिलामेंट	मूल निरंतर तंतु की संख्या एक
बहुफिलामेंट	अनेक मूल निरंतर तंतु
दोहरा सूत	प्रायः दो सिंगल धागा इकाइयाँ
केबल्ड	पहले से संयुक्त इकाइयों का आगे पिरोना

गुणों पर प्रभाव

प्लाई से समानता, गोलाई और कुछ उपयोगी क्षमता सुधर सकती है। लेकिन भार, ऐंठन, स्पर्श और लागत भी बदलते हैं। सभी बहुफिलामेंट धागे प्लाइड नहीं और सभी दोहरे धागे समान मजबूत नहीं होते।

> रेशा संख्या, फिलामेंट संख्या और सिंगल धागों की संख्या अलग हैं। सूत की संरचना लिखते समय गिनती का स्तर स्पष्ट करें।

संतुलित और असंतुलित सूत

Balanced and Unbalanced Yarns

शेष टॉर्क

ऐंठन के बाद धागे में घुमने या स्वयं पर कुंडली बनाने की प्रवृत्ति रह सकती है। इसे ट्विस्ट लाइवलीनेस (**Twist Liveliness**) और शेष टॉर्क से समझते हैं। बहुत अधिक असंतुलन से स्नार्ल, गाँठ या कपड़े में तिरछापन बढ़ सकता है।

संतुलन का सिद्धांत

सिंगल और प्लाई ऐंठन की दिशा तथा मात्रा का उपयुक्त संयोजन टॉर्क घटा सकता है। अक्सर प्लाई दिशा सिंगल के विपरीत रखी जाती है। लेकिन केवल विपरीत दिशा चुनना पर्याप्त नहीं; काउंट, संख्या, पदार्थ और उपचार भी महत्त्वपूर्ण हैं।

सिंगल ऐंठन	प्लाई ऐंठन	शेष टॉर्क
Singles Twist	Ply Twist	Residual Torque
दिशा और मात्रा	उपयुक्त विपरीत या विशेष संयोजन	उद्देश्य अनुसार संतुलन

समान दिशा का उपयोग

कुछ विशेष क्रेप या सजावटी धागों में नियंत्रित टॉर्क वांछित प्रभाव देता है। इसलिए हर असंतुलित रूप उत्पादन त्रुटि नहीं है। उद्देश्य तथा बाद की फिनिश का संदर्भ आवश्यक है।

स्थिति	संभावित प्रभाव
अधिक शेष टॉर्क	धागे का स्वयं मुड़ना
उपयुक्त प्लाई संतुलन	हैंडलिंग और रूप स्थिरता में सहायता
उच्च क्रेप ऐंठन	विशिष्ट दानेदार सतह
तापीय या नमी उपचार	तनाव तथा रूप बदलना

कपड़े में परिणाम

सिंगल-जर्सी जैसे ढाँचों में धागे का टॉर्क स्पाइरैलिटी को प्रभावित कर सकता है। मशीन सेटिंग, धुलाई और कपड़ा परिसज्जा भी साथ काम करते हैं। केवल एक धागा दिशा से पूरा दोष निर्धारित नहीं होता।

> संतुलित सूत में शेष घुमाव प्रवृत्ति नियंत्रित होती है। यह बिना ऐंठन वाला या बिना संरचना वाला धागा नहीं है।

साधारण, मिश्रित और रंग-प्रभाव वाले सूत

Simple, Blended and Colour-effect Yarns

साधारण सूत

साधारण सूत (**Simple Yarn**) में मोटाई तथा संरचना का अपेक्षाकृत नियमित रूप वांछित होता है। यह सिंगल या प्लाइड हो सकता है। साधारण का अर्थ कम गुणवत्ता या केवल एक रेशा सामग्री नहीं है।

मिश्रित सूत

कपास-PET या ऊन-ऐक्रिलिक जैसे मिश्रण में अलग रेशा सामग्री साथ होती है। यदि रंग समान हो, तो मिश्रण देखने में साधारण भी लग सकता है। रासायनिक मिश्रण और दृश्य रंग प्रभाव अलग आधार हैं।

रूप	मुख्य अंतर
एकल सामग्री	मूल रेशा सामग्री एक वर्ग की
मिश्रित	दो या अधिक रेशा सामग्रियाँ
मेलांज या हीदर प्रभाव	अलग रंग या रंग-ग्रहण वाले रेशों का मिला दृश्य रूप
मार्ल्ड (**Marled**)	अलग रंग के धागों को साथ पिरोने से प्रभाव

रेशा स्तर और धागा स्तर

अलग रंग के स्टेपल मिलाकर बना मेलांज और दो तैयार रंगीन सिंगल का प्लाई प्रभाव अलग संगठन रखते हैं। उनके दृश्य सूक्ष्म रूप तथा रंगाई मार्ग भिन्न हो सकते हैं। व्यापार में नामों का उपयोग कुछ हद तक बदल सकता है।

रंगाई के चरण

फाइबर-डाइड, यार्न-डाइड और बाद में कपड़ा रंगने के मार्ग अलग हैं। केवल बहुरंगी धागा देखकर किस चरण पर रंग दिया गया, यह हमेशा तय नहीं होता। अलग रंग ग्रहण करने वाले मिश्रण से भी प्रभाव बन सकता है।

> सामग्री मिश्रण, रंग मिश्रण और प्लाई संरचना तीन अलग जानकारी हैं। एक विवरण दूसरे की पूरी जगह नहीं लेता।

फैंसी सूत की संरचना

The Structure of Fancy Yarns

नियंत्रित सजावटी प्रभाव

फैंसी या नॉवेल्टी सूत (**Fancy or Novelty Yarn**) में विशेष मोटाई, लूप, गाँठ, रंग या सतह प्रभाव जानबूझकर बनाया जाता है। नियमित अंतर या नियंत्रित अनियमितता दोनों उपयोगी हो सकती हैं। उद्देश्य सौंदर्य के साथ उपयुक्त मजबूती बनाए रखना है।

प्रमुख घटक

अनेक फैंसी धागों में ग्राउंड या कोर, इफेक्ट और बाइंडर घटक मिलते हैं। आधार धागा संरचना संभालता है; इफेक्ट दृश्य रूप देता है और बाइंडर प्रभाव को स्थिर कर सकता है। हर फैंसी सूत में तीन अलग धागे अनिवार्य नहीं हैं।

आधार	प्रभाव	बाइंडर
Ground / Core	Effect	Binder
संरचना का सहारा	विशेष दृश्य रूप	प्रभाव की पकड़

घटक	प्रमुख भूमिका
आधार (**Ground/Core**)	लंबाई में सहारा और संरचनात्मक आधार
प्रभाव (**Effect**)	लूप, उभार या अन्य दृश्य रूप
बाइंडर (**Binder**)	प्रभाव को स्थान पर पकड़ना

फीड का अंतर

अलग घटकों की निकासी तथा फीड गति बदलकर एक धागे को दूसरे के चारों ओर अधिक लंबाई में रखा जा सकता है। इससे लूप या सर्पिल प्रभाव बनते हैं। ऐंठन दिशा और मात्रा भी परिणाम बदलती हैं।

डिज़ाइन और दोष

साधारण सूत में अनचाहा मोटा भाग दोष हो सकता है। फैंसी स्लब में नियंत्रित मोटा भाग डिज़ाइन है। पर डिज़ाइन होने से कमजोर जोड़ या अनियंत्रित टूटन स्वीकार्य नहीं हो जाती।

> फैंसी सूत की गुणवत्ता केवल नियमित मोटाई से नहीं आँकी जाती। निर्धारित प्रभाव की पुनरावृत्ति, पकड़ और उपयोग क्षमता जाँची जाती है।

स्लब, नॉप और बुकेले सूत

Slub, Knop and Boucle Yarns

स्लब का प्रभाव

स्लब सूत (**Slub Yarn**) में चयनित स्थानों पर मोटे भाग बनाए जाते हैं। मोटाई, लंबाई और अंतर बदलकर दृश्य प्रभाव नियंत्रित किया जाता है। सामान्य ड्राफ्टिंग दोष से आया अनचाहा मोटा भाग उसी उद्देश्य का नहीं है।

नॉप या नब

नॉप/नब (**Knop/Nub**) में स्थानीय सघन उभार या गाँठ जैसा प्रभाव हो सकता है। विभिन्न व्यापारिक शब्दों का अर्थ कुछ बदल सकता है। हर उभार वास्तविक बाँधी गाँठ नहीं होता; नियंत्रित इफेक्ट फीड से भी बन सकता है।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



स्लब प्रभाव
Controlled Thick Places



बुकेले लूप
Projecting Loops on a Ground

लूप और बुकेले

बुकेले (**Boucle**) में सतह पर लूपयुक्त प्रभाव प्रमुख होता है। आधार, इफेक्ट और बाइंडर की उपयुक्त व्यवस्था से लूप पकड़े जा सकते हैं। लूप का आकार तथा नियमितता अंतिम स्पर्श और कपड़े का रूप बदलते हैं।

प्रकार	प्रमुख दृश्य संकेत
स्लब	लंबाई में मोटे भाग
नॉप या नब	छोटे सघन स्थानीय उभार
लूप/बुकेले	सतह से निकले लूप

उपयोग और सावधानी

सजावटी परिधान तथा घरेलू वस्त्रों में इनसे बनावट मिलती है। खुले लूप बाहरी वस्तु से अटक सकते हैं। मशीन पर चलने में तनाव, गाइड आकार और प्रभाव की पकड़ ध्यान देने योग्य हैं।

परीक्षण

फैंसी सूत की समानता को साधारण नियमित धागे की सभी सीमाओं से सीधे नहीं आँकते। लेकिन अनचाहा दोष, कमजोर बाइंडर और प्रभाव टूटना फिर भी गुणवत्ता समस्या है।

स्पाइरल, रैटिने, शनील और टेप सूत

Spiral, Ratine, Chenille and Tape Yarns

स्पाइरल प्रभाव

स्पाइरल या कॉर्कस्क्रू सूत में एक घटक दूसरे के चारों ओर स्पष्ट लिपटा रूप दे सकता है। अलग फीड, मोटाई और ऐंठन से प्रभाव बनता है। यह समान दो सिंगल के नियमित प्लाई का ठीक समान संगठन नहीं है।

रैटिने और लूपयुक्त रूप

रैटिने (**Ratine**) जैसे नाम विशेष लूप या लिपटे सजावटी प्रभावों के लिए मिलते हैं। निर्माण के अनुसार घटक तथा पकड़ अलग हो सकते हैं। नाम के साथ वास्तविक संरचना देखना उपयोगी है।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



स्पाइरल प्रभाव

Effect Strand around a Ground



शनील पाइल

Short Pile Held near Core Yarns

शनील

शनील (**Chenille**) में छोटे पाइल रेशे या धागे के टुकड़े मुख्य धागों के बीच पकड़कर रोएँदार, कैटरपिलर जैसा रूप देते हैं। यह पाइल वाला धागा है; सभी मखमली कपड़े स्वयं शनील धागे से बने हों, यह आवश्यक नहीं है।

टेप और रिबन सूत

टेप सूत चपटा रूप देता है। यह संकीर्ण बुनी या निटेड पट्टी, उपयुक्त फिल्म या दूसरे मार्ग से बन सकता है। इसलिए टेप आकार बताता है, कोई एक निश्चित रेशा सामग्री नहीं।

रूप	दृश्य या संरचनात्मक संकेत
स्पाइरल	दूसरे घटक के चारों ओर स्पष्ट लिपटाव
शनील	कोर के पास पकड़ा रोएँदार पाइल
टेप	चपटी पट्टी जैसी आकृति

उपयोगिता

चमक, भराव और सजावटी स्पर्श अलग होते हैं। घर्षण में पाइल निकलना, किनारा मुड़ना या लूप अटकना जाँचना आवश्यक है।

कोर-स्पन, कवर्ड और रैप्ड सूत

Core-spun, Covered and Wrapped Yarns

कोर और बाहरी परत

कोर-स्पन सूत (**Core-spun Yarn**) में एक अंदरूनी घटक के चारों ओर स्टेपल रेशों का आवरण हो सकता है। भीतर इलास्टेन या मजबूत फिलामेंट और बाहर कपास या दूसरी सामग्री रखी जा सकती है। बाहरी स्पर्श तथा अंदरूनी क्षमता का संयोजन उद्देश्य है।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



कोर और स्टेपल आवरण
Core-spun Cross-section Model



आधार पर लिपटा धागा
Covered Yarn Longitudinal Model

कवर्ड सूत

कवर्ड यार्न (**Covered Yarn**) में आधार के चारों ओर एक या अधिक तैयार धागे लपेटे जा सकते हैं। कुछ अन्य आवरण प्रणालियाँ वायु इंटरलेसिंग उपयोग करती हैं। प्रत्येक कवर्ड संरचना का तंत्र समान नहीं है।

रैप्ड सूत

रैप स्पिनिंग में आधार रेशा समूह को पतले आवरण धागे से पकड़ा जा सकता है। इसमें मुख्य रेशों में रिंग-स्पन जैसा समान वास्तविक ऐंठन संगठन अनिवार्य नहीं होता। जुड़ाव के स्रोत को पहचानना आवश्यक है।

निर्माण	प्रमुख संकेत
कोर-स्पन	भीतर घटक, बाहर स्टेपल आवरण
कवर्ड	आधार पर अलग धागे का आवरण
रैप्ड	आवरण से रेशा समूह की पकड़

मात्रा और वितरण

एक ही 95:5 सामग्री अनुपात अलग कोर तनाव या आवरण वितरण में अलग फैलाव दे सकता है। इलास्टेन की खिलाई मात्रा और खिंची अवस्था अंतिम प्रतिशत तथा कपड़ा रूप प्रभावित करती है।

देखभाल

आवरण से अंदर का घटक पूरी तरह ताप या रसायन से सुरक्षित नहीं हो जाता। मिश्रित संरचना की देखभाल सभी घटकों के अनुसार चुनी जाती है।

सूत की परिसज्जा और तैयारी

Yarn Finishing and Preparation

साफ सतह

सिंगिंग या गैसिंग (**Singeing/Gassing**) में नियंत्रित रूप से बाहर निकले कुछ रेशा सिरे हटाए जा सकते हैं। इससे सतह अधिक साफ दिख सकती है। अत्यधिक उपचार से मूल धागे को नुकसान पहुँच सकता है; प्रक्रिया का सही नियंत्रण आवश्यक है।

कपास का मर्सरीकरण

उपयुक्त नियंत्रित क्षारीय उपचार से कपास सूत की संरचना, रंग ग्रहण और कुछ अन्य गुण बदले जा सकते हैं। तनाव के अनुसार चमक में भी बदलाव संभव है। मर्सरीकरण सभी रेशा प्रकारों की समान प्रक्रिया नहीं है।

उपचार	मुख्य उद्देश्य
सिंगिंग	बाहर निकले रेशा सिरे घटाना
मर्सरीकरण	कपास का उपयोगी संरचनात्मक परिवर्तन
वैक्सिंग या लुब्रिकेशन	मशीन घर्षण और हैंडलिंग नियंत्रित करना
तापीय सेटिंग	उपयुक्त धागे का तनाव और रूप स्थिर करना

साइजिंग का संदर्भ

कुछ बुनाई ताने पर सुरक्षा परत दी जाती है, जिसे साइजिंग (**Sizing**) कहते हैं। इसका उद्देश्य घर्षण तथा मशीन तनाव में चलने की क्षमता सुधारना है। यह हमेशा सूत की मूल कताई का चरण नहीं, आगे बुनाई तैयारी का भाग हो सकता है।

सतह और पहचान

फिनिश से चमक, स्पर्श और जल व्यवहार बदल सकते हैं। इसलिए सतह देखकर रासायनिक सामग्री की अंतिम पुष्टि नहीं होती। प्रयोगशाला में फिनिश का प्रभाव ध्यान में रखा जाता है।

> परिष्करण उपयोगी गुण जोड़ता है, लेकिन खराब मूल काउंट या अत्यधिक रेशा क्षति को हर बार ठीक नहीं करता।

सिलाई धागा: गुण और निर्माण

Sewing Thread: Properties and Construction

विशेष उपयोग की आवश्यकता

सिलाई धागे को सुई, गाइड, तनाव तथा कपड़े के बार-बार संपर्क से गुजरना पड़ता है। पर्याप्त शक्ति, नियंत्रित बढ़ाव, कम टूटन, उपयुक्त घर्षण और साफ सतह महत्त्वपूर्ण हैं। हर बुनाई सूत बिना तैयारी अच्छा सिलाई धागा नहीं होता।

प्रमुख रूप

स्पन, निरंतर फिलामेंट, कोर-स्पन और कुछ विशेष टेक्सचर रूप उपयोग हो सकते हैं। प्लाई ऐंठन से नियमितता तथा संरचनात्मक संतुलन बनाया जाता है। अनेक उत्पादों में अंतिम ऐंठन मशीन चलने के अनुकूल चुनी जाती है।

गुण	सीवन में महत्त्व
शक्ति और बढ़ाव	तनाव सहना तथा लचीलापन
घर्षण क्षमता	सुई और कपड़े से संपर्क
नियमित मोटाई	नियंत्रित टाँका बनना
कम शेष टॉर्क	स्नार्ल और उलझाव घटाना
उपयुक्त फिनिश	घर्षण और गर्मी प्रभाव का नियंत्रण

फिनिश और रंग

सफाई, रंगाई, उपयुक्त स्नेहन तथा सतह तैयारी उत्पाद के अनुसार होती है। कपास में मर्सरीकरण जैसे उपचार और संश्लेषित सामग्री में अलग तापीय नियंत्रण उपयोगी हो सकते हैं। सभी धागों का उपचार क्रम समान नहीं है।

आकार की सूचना

टेक्स रैखिक घनता बताता है। टिकट संख्या व्यापारिक या उत्पाद प्रणाली से जुड़ी हो सकती है। अलग सामग्री या निर्माता की समान टिकट संख्या को स्वतः समान टेक्स नहीं मानते।

सही चयन

कपड़ा भार, सीवन प्रकार, सुई और उपयोग के अनुसार धागा चुना जाता है। अधिक मोटा या अधिक मजबूत धागा हर महीन कपड़े के लिए श्रेष्ठ नहीं है।

> सिलाई धागे की गुणवत्ता केवल टूटने के बल से नहीं आँकी जाती। मशीन पर चलना और तैयार सीवन का व्यवहार भी आवश्यक है।

सूत की समानता और दोष

Yarn Evenness and Imperfections

द्रव्यमान में भिन्नता

धागे की लंबाई के साथ प्रति इकाई भार बदल सकता है। इसे असमानता (**Unevenness**) से समझते हैं। औसत काउंट सही होने पर भी मोटे-पतले भाग अधिक हों तो कपड़े में दृश्य समस्या और मशीन टूटन बढ़ सकती है।

U% और CVm%

U% औसत निरपेक्ष भिन्नता से संबंधित सूचक है। CVm% द्रव्यमान के मानक विचलन को औसत से भाग देकर प्रतिशत में व्यक्त करता है। दोनों समान संख्या नहीं हैं। उनकी तुलना विधि और मापन लंबाई के अनुसार की जाती है।

> CVm% = द्रव्यमान का मानक विचलन ÷ औसत द्रव्यमान × 100।

प्रमुख इम्परफेक्शन

पतले स्थान, मोटे स्थान और नेप चुनी संवेदनशीलता पर गिने जा सकते हैं। प्रति किलोमीटर संख्या जैसी इकाई उपयोगी है। सीमा बदलने पर दोष संख्या बदल सकती है, भले नमूना वही हो।

दोष	सामान्य संकेत
पतला स्थान	औसत से कम स्थानीय पदार्थ
मोटा स्थान	औसत से अधिक स्थानीय पदार्थ
नेप	छोटा सघन उलझा भाग
संदूषण	बाहरी रंग या सामग्री

औसत और वितरण

दो लॉट का औसत काउंट एक हो सकता है, लेकिन उनकी भिन्नता अलग हो सकती है। सीमित नमूने में सबसे अच्छा भाग चुनना पूरे लॉट की विश्वसनीय जानकारी नहीं देता।

डिज़ाइन सूत का संदर्भ

फैंसी स्लब में नियंत्रित मोटाई जानबूझकर है। साधारण सूत के दोष मान सीधे सभी डिज़ाइन सूत पर नहीं लगाए जाते। निर्धारित प्रभाव और अनचाहे दोष अलग करें।

> दोष रिपोर्ट में संवेदनशीलता, इकाई और परीक्षण लंबाई आवश्यक हैं। केवल कम संख्या बिना समान आधार के बेहतर गुणवत्ता नहीं सिद्ध करती।

शक्ति, बढ़ाव और हेयरिनेस परीक्षण

Strength, Elongation and Hairiness Tests

तन्य परीक्षण

ज्ञात लंबाई के धागे पर बल लगाकर टूटने का बल तथा बढ़ाव मापा जाता है। नमूना लंबाई, गति, नमी और पकड़ परिणाम प्रभावित करते हैं। एकल धागा तथा स्केन या ली परीक्षण अलग स्तर हैं।

> टेनेसिटी = टूटने का बल ÷ रैखिक घनता। उदाहरण: 400 cN ÷ 20 tex = 20 cN/tex।

काउंट-स्ट्रेंथ प्रोडक्ट

परंपरागत कॉटन मूल्यांकन में CSP का संबंध इंग्लिश कॉटन काउंट और निर्धारित ली शक्ति के गुणनफल से है। ली शक्ति की इकाई तथा विधि स्पष्ट होनी चाहिए। इसे एकल सूत की टेनेसिटी के समान संख्या नहीं मानते।

बढ़ाव

100 मिलीमीटर से 115 मिलीमीटर लंबाई होने पर बढ़ाव 15% है। अधिक बढ़ाव हर उपयोग में लाभ नहीं होता। बुनाई, निटिंग तथा सीवन में अलग नियंत्रित प्रतिक्रिया चाहिए।

हेयरिनेस

सतह से बाहर निकले रेशा सिरे और लूप हेयरिनेस (**Hairiness**) बनाते हैं। उपकरण की पद्धति के अनुसार कुल संकेत या चुनी लंबाई से अधिक रेशों की संख्या मापी जा सकती है। अलग उपकरण सूचक सीधे समान नहीं होते।

अतिरिक्त परीक्षण	उपयोग
घर्षण क्षमता	मशीन और उपयोग में घिसना
ऐंठन	दिशा और मात्रा
काउंट भिन्नता	पैकेज या लॉट की नियमितता
पैकेज गुणवत्ता	धागा निकालने की सुविधा

समग्र निर्णय

उच्च शक्ति और कम हेयरिनेस उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन स्पर्श, लागत और उद्देश्य भी देखें। किसी एक अच्छी संख्या से हर कपड़े के लिए श्रेष्ठ सूत तय नहीं होता।

> रेशा, धागा और कपड़ा परीक्षण अलग हैं। रिपोर्ट में मापी इकाई और नमूना स्तर स्पष्ट रखें।

कपड़े के उपयोग के अनुसार सूत चयन

Selecting Yarn for the Fabric Application

ताना और बाना

बुनाई के ताने को बार-बार तनाव तथा घर्षण सहना पड़ता है। उपयुक्त शक्ति, समानता और कम दोष महत्त्वपूर्ण हैं। बाने की आवश्यकता अलग हो सकती है, लेकिन उसे हमेशा कमजोर या कम गुणवत्ता का मानना गलत है। कपड़े की बनावट तथा अंतिम उपयोग दोनों दिशाओं के गुण तय करते हैं।

निटिंग का सूत

निटिंग में लूप बनते समय सूत मुड़ता और गाइड-सुई से गुजरता है। लचीलापन, नियमितता तथा उपयुक्त घर्षण आवश्यक हैं। कुछ उत्पादों में वैक्सिंग से मशीन चलने में सहायता मिलती है। गलत फिनिश उलटा असर भी दे सकती है।

उपयोग	प्रमुख चयन बिंदु
ताना	घर्षण, शक्ति और समानता
बाना	कपड़े के उद्देश्य के अनुसार शक्ति तथा स्पर्श
निटिंग	लूप क्षमता, नियमितता और टॉर्क
सिलाई	सीवन, सुई और मशीन संपर्क
सजावटी कपड़ा	प्रभाव, पकड़ और उपयोग टिकाऊपन

स्पर्श और भराव

मुलायम सूत में कम ऐंठन या अधिक भराव उपयोगी हो सकता है। लेकिन जुड़ाव अपर्याप्त हो तो घिसना और पिलिंग बढ़ सकती है। उद्देश्य के अनुसार मुलायमपन तथा टिकाऊपन का संतुलन चाहिए।

काउंट से कपड़ा तक

काउंट केवल सूत की प्रति लंबाई भार सूचना देता है। तैयार कपड़े का भार, पारदर्शिता तथा गिरावट धागा घनता, संरचना और फिनिश से भी बनती है। समान काउंट के दो कपड़े समान GSM नहीं होंगे।

> उचित सूत का अर्थ उपयोग के अनुरूप सूत है। महीन, महँगा या अधिक ऐंठन वाला होना अपने आप सर्वोत्तम चयन नहीं है।

संसाधन संरक्षण और पुनर्चक्रित रेशे

Resource Conservation and Recycled Fibres

प्रक्रिया में पदार्थ संतुलन

खोलने, सफाई और कॉम्बिंग में कुछ पदार्थ अलग होते हैं। इनमें कचरा और उपयोगी छोटे रेशे दोनों हो सकते हैं। केवल कुल अपशिष्ट कम करने से गुणवत्ता हमेशा नहीं सुधरती; संदूषण हटाना भी आवश्यक है।

पुनर्चक्रित स्टेपल

पुराने कपड़े या कटिंग को यांत्रिक रूप से खोलने में रेशे छोटे हो सकते हैं। लंबाई, शक्ति और संदूषण आगे कताई की सीमा तय करते हैं। उपयुक्त नए रेशे का मिश्रण या दूसरे कताई तंत्र का चयन उपयोगी हो सकता है।

अलग सामग्री	फिर खोलना	उपयुक्त सूत
Sorting	Reopening	Suitable Yarn Route
रेशा और संदूषण की पहचान	उपयोगी लंबाई और गुणवत्ता	मिश्रण और प्रक्रिया का चयन

मिश्रण की कठिनाई

कपास-PET या इलास्टेन कोर जैसे संयुक्त उत्पादों में अलग सामग्री का पृथक्करण कठिन हो सकता है। रंग, कोटिंग और फिनिश भी प्रभाव डालते हैं। हर पुराना वस्त्र समान गुणवत्ता के नए महीन सूत में सीधे नहीं बदलता।

ऊर्जा और गुणवत्ता

स्पिंडल, वायु चूषण, संपीड़ित वायु और वातानुकूलन का ऊर्जा योगदान अलग प्रणालियों में बदलता है। तुलना समान उत्पाद तथा गुणवत्ता स्तर पर होनी चाहिए। केवल तेज मशीन को अपने आप कम प्रभाव वाला नहीं कहते।

उपयोग अवधि

सही सूत चयन से कपड़े की उपयोग अवधि बढ़ सकती है। समय पर दोष नियंत्रण, उचित ऐंठन तथा मशीन रखरखाव टूटन और अनावश्यक सामग्री हानि घटा सकते हैं।

> संसाधन दक्षता में केवल उत्पादन मात्रा नहीं, रेशा संरक्षण, स्वीकार्य गुणवत्ता और तैयार उत्पाद का टिकाऊ उपयोग भी शामिल हैं।

मिलते-जुलते शब्दों के स्पष्ट भेद

Clear Distinctions between Related Terms

मध्यवर्ती रूप और प्रक्रिया

स्लाइवर बहुत कम या बिना दी गई ऐंठन वाला रेशा समूह है। रोविंग अधिक महीन और हल्की ऐंठन वाला मध्यवर्ती रूप है। सूत निर्धारित उपयोग के लिए पर्याप्त जुड़ाव रखता है। केवल मोटाई देखकर तीनों को एक नहीं मानते।

शब्द युग्म	मुख्य अंतर
कार्डिंग और कॉम्बिंग	गुच्छे खोलना बनाम चयनित छोटे रेशों का पृथक्करण
डबलिंग और ड्राफ्टिंग	समूह जोड़ना बनाम प्रति लंबाई पदार्थ घटाना
वाइंडिंग और ट्विस्टिंग	पैकेज बनाना बनाम ऐंठन देना
कॉम्ब्ड और कॉम्पैक्ट	तैयारी मार्ग बनाम अंतिम कताई व्यवस्था
प्लाइड और बहुफिलामेंट	सिंगल धागा इकाइयाँ बनाम मूल फिलामेंट संख्या

काउंट के दो अर्थ

20 tex से 40 tex पर संख्या बढ़ने का अर्थ मोटा सूत है। 20 Ne से 40 Ne पर संख्या बढ़ने का अर्थ महीन सूत है। प्रणाली बिना लिखे केवल काउंट संख्या देना अधूरा है।

ऐंठन और क्रिम्प

ऐंठन में घटक अक्ष के चारों ओर व्यवस्थित होते हैं। क्रिम्प मूल रेशे या टेक्सचर फिलामेंट की लहर हो सकती है। उच्च क्रिम्प और उच्च ऐंठन एक ही माप नहीं हैं।

डिज़ाइन और दोष

नियंत्रित स्लब, लूप या रंग प्रभाव सजावटी उद्देश्य है। अनियंत्रित मोटा भाग, कमजोर बाइंडर या बाहरी संदूषण दोष हो सकते हैं। गुणवत्ता का आधार तय डिजाइन तथा उपयोग है।

> हर शब्द को उसके स्तर से जोड़ें: रेशा, समूह, सिंगल सूत, संयुक्त धागा या कपड़ा। इससे वर्गीकरण और गणना दोनों स्पष्ट होते हैं।

समेकित संबंध और प्रमुख शब्दावली

Integrated Relationships and Key Vocabulary

रेशा से सूत तक

कच्चे रेशे की लंबाई, महीनता और स्वच्छता मूल आधार हैं। कार्डिंग गुच्छे खोलती है, कॉम्बिंग चयनित छोटे रेशे अलग करती है और ड्रॉइंग समानता तथा व्यवस्था सुधारती है। सामान्य रिंग मार्ग में रोविंग अंतिम महीनता से पहले उपयोगी मध्यवर्ती चरण है।

संरचना का विकास

रिंग में ऐंठनयुक्त संगठन, कॉम्पैक्ट में अतिरिक्त पट्टी नियंत्रण, रोटर में खुले रेशों का पुनर्गठन और एयर-जेट में लिपटे रेशीय भाग प्रमुख हैं। सभी प्रणालियों का प्रदर्शन सामग्री तथा प्रक्रिया से बदलता है।

तैयारी	निर्माण	मूल्यांकन
Fibre Preparation	Yarn Formation	Quality and Use
सफाई, चयन और समानता	ड्राफ्ट, ऐंठन या विशेष जुड़ाव	काउंट, दोष और उपयुक्त प्रदर्शन

मापन का संबंध

टेक्स और डेनियर प्रति लंबाई भार बताते हैं; Ne तथा Nm प्रति भार लंबाई के आधार हैं। दिशा S/Z और मात्रा TPM/TPI अलग जानकारी हैं। ट्विस्ट गुणक में काउंट प्रणाली की स्पष्ट परिभाषा आवश्यक है।

सूत रूप

सिंगल एक मूल धागा इकाई है। प्लाई कई सिंगल का पिरोया रूप और केबल्ड पहले से संयुक्त इकाइयों का आगे निर्माण है। फैंसी में नियंत्रित दृश्य प्रभाव तथा कोर संरचना में भीतर-बाहर घटक की भूमिका महत्त्वपूर्ण है।

गुणों का उपयोग

काउंट, टेनेसिटी, हेयरिनेस, समानता और दोष संख्या मिलकर उपयोगिता समझाते हैं। ताना, निटिंग और सिलाई में अलग संतुलन चाहिए। कोई एक संख्या सभी उपयोगों की पूरी गुणवत्ता नहीं बताती।

> अध्ययन क्रम है: रेशा चयन → तैयारी → ड्राफ्ट और जुड़ाव → सूत वर्ग → परीक्षण → उपयुक्त कपड़ा उपयोग। इसी संबंध से मशीन क्रम और धागे का व्यवहार दोनों समझ आते हैं।